

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

ESTRATEGIA ALUNA IA

CienaRed: sistema integrado de monitoreo ambiental que articula conocimiento tradicional y tecnología para la toma de decisiones en la pesca artesanal de la Ciénaga Grande de Santa Marta

Sensores IoT de bajo costo, datos satelitales e inteligencia artificial conversacional al servicio de la resiliencia de las comunidades pesqueras, la gestión sostenible del ecosistema y la apropiación social del conocimiento

Magdalena, Caribe colombiano

Documento formulado sobre la Propuesta de Valor CienaRed

Integra las líneas previas de *Red Gaira Inteligente* (instrumentación fisicoquímica y gobernanza comunitaria) y *CienRayas / Ciénafish* (plataforma de datos y canal conversacional)

Santa Marta, Magdalena, Colombia

2026

Contenido

1. Título

1.1 Propuesta de valor: el norte del proyecto · 1.2 Origen: la integración de dos líneas de trabajo

2. Planteamiento del problema

2.1 Situación problemática · 2.2 Población afectada · 2.3 Estado actual del conocimiento · 2.4 Vacío identificado · 2.5 Pertinencia y pregunta de investigación

3. Justificación

3.1 Académica · 3.2 Social: democratización y dignificación · 3.3 Tecnológica y profesional · 3.4 Ambiental y climática · 3.5 Económica: hacia un modelo de economía azul · 3.6 Beneficiarios y valor compartido · 3.7 Aportes

4. Objetivos

4.1 Objetivo general · 4.2 Objetivos específicos · 4.3 Operacionalización de los objetivos

5. Estado del arte y antecedentes

5.1 Sistemas de información sobre la CGSM · 5.2 Monitoreo con hardware libre · 5.3 Alerta temprana y nowcasting · 5.4 Canales conversacionales para comunidades rurales · 5.5 Síntesis comparativa y vacío

6. Marco teórico

6.1 Marco conceptual · 6.2 Marco tecnológico · 6.3 Marco legal · 6.4 Marco contextual

7. Metodología

7.1 Enfoque · 7.2 Tipo y diseño · 7.3 Población y muestra · 7.4 Técnicas e instrumentos · 7.5 Procedimiento por fases · 7.6 Métodos de análisis · 7.7 Metodología de desarrollo · 7.8 Consideraciones éticas

8. Resultados esperados

8.1 Productos por objetivo específico · 8.2 Resultados preliminares verificados · 8.3 Indicadores de logro · 8.4 Sostenibilidad y economía azul

9. Referencias bibliográficas

Resumen. El proyecto CienaRed, de la estrategia Aluna IA de la Universidad del Magdalena, parte del reconocimiento de la pesca artesanal como un **patrimonio biocultural** que debe fortalecerse frente a los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Su propuesta es **democratizar el acceso a la información ambiental** para las comunidades pesqueras, integrando los conocimientos ancestrales con herramientas tecnológicas —sensores instalados en el territorio, datos satelitales y servicios meteorológicos— con el propósito de transformar información científica en orientaciones comprensibles entregadas por WhatsApp, de modo que los pescadores tomen decisiones mejor informadas y seguras *sin sustituir su experiencia*. Al mismo tiempo, la infraestructura de monitoreo genera información estratégica para investigadores, universidades y entidades ambientales, promoviendo una gestión más integrada del ecosistema y creando **valor compartido entre comunidad, ciencia y territorio**, en una transición hacia un modelo de **economía azul**. Este documento formula el proyecto como investigación aplicada de carácter tecnológico bajo un diseño mixto, articulando *Design Science Research*, investigación acción participativa y desarrollo ágil. Un resultado preliminar ya verificado contra un evento real —el vendaval del 29 y 30 de agosto de 2026 en el Magdalena— muestra que el mecanismo de *nowcast* por centroide de descargas eléctricas habría anticipado el impacto con 270 minutos de antelación, mientras que un umbral sobre ráfaga pronosticada por modelos globales no habría emitido ninguna alerta.

Palabras clave: pesca artesanal; patrimonio biocultural; Ciénaga Grande de Santa Marta; internet de las cosas; hardware libre; teledetección; alerta temprana; diálogo de saberes; apropiación social del conocimiento; economía azul.

1. Título

CienaRed: sistema integrado de monitoreo ambiental que articula conocimiento tradicional y tecnología para la toma de decisiones en la pesca artesanal de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena, Colombia).

El título traduce directamente el objetivo general declarado en la Propuesta de Valor CienaRed y delimita los tres elementos exigidos en la formulación de un proyecto de investigación:

- **Qué se investiga:** un sistema integrado de monitoreo ambiental capaz de articular el conocimiento tradicional con la tecnología —sensores *in situ*, datos satelitales y meteorológicos, e inteligencia artificial conversacional— para apoyar la toma de decisiones.
- **Sobre quién y dónde:** los pescadores artesanales de las comunidades ribereñas y palafíticas de la Ciénaga Grande de Santa Marta —Tasajera, Nueva Venecia, Buenavista—, departamento del Magdalena, Caribe colombiano.
- **Con qué enfoque:** sociotécnico y participativo, bajo el principio del diálogo de saberes: la tecnología complementa —y nunca sustituye— la experiencia del pescador.

1.1 Propuesta de valor: el norte del proyecto

La formulación completa de este documento se ordena a partir de la Propuesta de Valor CienaRed, que es el marco de referencia vigente del proyecto y define su dirección. Todo lo que sigue — problema, justificación, objetivos, estado del arte, metodología y resultados esperados— se subordina a ella y se justifica por su contribución a los cuatro compromisos que enuncia.

Punto de partida. El proyecto CienaRed, de la estrategia Aluna IA de la Universidad del Magdalena, reconoce que **la pesca artesanal es un patrimonio biocultural que debe fortalecerse** frente a los efectos del cambio climático y el deterioro ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Para ello, la tecnología es una herramienta útil para aumentar la resiliencia de las comunidades, dignificar el oficio pesquero y favorecer su permanencia como una actividad económica sostenible.

Propuesta. Democratizar el acceso a información ambiental para las comunidades pesqueras, integrando conocimientos ancestrales con herramientas tecnológicas —sensores instalados en el territorio, datos satelitales y servicios meteorológicos—, con el propósito de transformar información científica en orientaciones comprensibles por medio de WhatsApp, permitiendo que los pescadores tomen decisiones mejor informadas y seguras *sin sustituir su experiencia*.

Doble destinatario y horizonte. Al mismo tiempo, la infraestructura de monitoreo genera información estratégica para investigadores, universidades y entidades ambientales, promoviendo una gestión más integrada del ecosistema y creando valor compartido entre

comunidad, ciencia y territorio. De esta manera, CienaRed promueve una transición hacia un **modelo de economía azul**, donde la innovación tecnológica fortalece los medios de vida locales, impulsa el uso sostenible de los recursos y contribuye a la conservación de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

De esta propuesta se derivan cuatro compromisos que operan como criterios de diseño y de evaluación a lo largo del documento. No son declaraciones de intención: cada uno se traduce en decisiones técnicas verificables, y en la sección 4.3 se muestra dónde.

Tabla 1. Compromisos derivados de la propuesta de valor y su traducción técnica

Compromiso	Qué exige	Cómo se verifica en este proyecto
Democratización del acceso	Que la información científica llegue a la comunidad en su canal, su lenguaje y su tiempo de decisión.	Entrega por WhatsApp con respuesta construida sobre estado ya persistido, sin latencia de red externa; prueba de comprensión sin explicación verbal previa.
No sustitución de la experiencia	Que el sistema complemente el saber del pescador y nunca lo desplace ni lo contradiga con falsa autoridad.	Toda estimación se rotula como estimación; ante ausencia de datos el sistema declara que no puede confirmar seguridad, en lugar de afirmarla; umbrales validados con pescadores.
Valor compartido comunidad-ciencia-territorio	Que la misma infraestructura sirva a la decisión diaria del pescador y a la investigación y gestión institucional.	Infraestructura de datos con doble salida: canal conversacional para la comunidad y tablero, series históricas y datos abiertos para investigadores y entidades.
Transición a economía azul	Que la solución sea accesible, de bajo costo y sostenible más allá del ciclo académico.	Costo por nodo de ~450.000 COP frente a >15.000.000 COP de una estación comercial; modelo de gobernanza comunitaria y fondo de reposición.

1.2 Origen: la integración de dos líneas de trabajo

CienaRed materializa esa propuesta de valor integrando dos iniciativas que se desarrollaban de manera independiente dentro de la Universidad del Magdalena y que resultaron altamente complementarias:

- **Red Gaira Inteligente** aportó la línea de *instrumentación*: un prototipo multiparamétrico de bajo costo basado en hardware libre para la medición de pH, conductividad eléctrica y temperatura, derivado de un trabajo de grado en Licenciatura en Química, junto con el modelo de gobernanza comunitaria, soberanía tecnológica y calibración en territorio.
- **CienRayas** (previamente *CiénaFish*) aportó la línea de *plataforma*: la ingesta de datos satelitales y meteorológicos abiertos, el backend de servicios, la lógica de decisión —semáforo de condiciones, índice de potencial pesquero, alertas— y el canal de entrega por WhatsApp.

La primera línea responde a *qué está pasando en el agua*; la segunda, a *cómo se convierte eso en una decisión que el pescador entiende y usa hoy*. Ninguna de las dos, por separado, satisface los cuatro compromisos de la Tabla 1: esa es la razón técnica de la fusión.

2. Planteamiento del problema

2.1 Situación problemática

La Ciénaga Grande de Santa Marta es el complejo lagunar-estuarino más extenso de Colombia. Cubre aproximadamente 3.812 km² e integra más de veinte lagunas interconectadas por una red de caños naturales y artificiales. Su único acceso al mar Caribe es la Boca de la Barra, un canal de 200 a 300 m de ancho y más de 10 m de profundidad. A diferencia de otros estuarios, su hidrodinámica no está dominada por la marea —cuyo rango es de apenas 25 a 40 cm— sino por el régimen fluvial continental: los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el río Magdalena aporta agua a través de los caños Clarín, Aguas Negras, Renegado y Torno-Almendros.

Es, además, un cuerpo de agua marcadamente somero: la profundidad máxima del cuerpo principal es de 2,30 m y el Complejo de Pajarales, al suroccidente, oscila entre 0,2 y 1,3 m. Esta condición explica dos cosas simultáneamente. Por un lado, su extraordinaria productividad biológica. Por el otro, su fragilidad: un cuerpo somero responde de forma rápida y no lineal a cambios en el aporte de agua dulce, en la temperatura y en la carga de nutrientes, y su capacidad de amortiguación es baja. La sedimentación progresiva ha reducido la profundidad media cerca de 0,55 m en cincuenta años en las zonas críticas, lo que degrada la navegabilidad y estrecha aún más ese margen.

Sobre esa base física se han acumulado presiones documentadas de manera consistente por la literatura y por el monitoreo institucional: pérdida de cobertura de manglar; alteración de la dinámica hídrica por obras viales y de canalización, aumento de la salinidad en sectores donde antes no la había, aportes de contaminantes de origen terrestre desde la zona bananera y los centros urbanos, eventos recurrentes de mortandad masiva de peces asociados a episodios de anoxia, presencia de especies invasoras y una disminución significativa de la producción pesquera respecto de sus niveles históricos. El cambio climático agrava este cuadro por dos vías simultáneas: la intensificación del régimen de lluvias y sequías, que amplifica los pulsos de salinidad, y el aumento de la temperatura del agua en un cuerpo somero con escasa inercia térmica.

A las presiones ecológicas se suma un componente de riesgo físico inmediato y menos estudiado: los *vendavales*. En el Magdalena, durante la temporada de lluvias, el colapso de corrientes descendentes asociadas a tormentas convectivas produce ráfagas destructivas de escala local y desarrollo rápido. El evento del 29 y 30 de agosto de 2026 afectó once municipios del departamento —Chibolo, Concordia, Plato, San Zenón, Santa Ana, Sabanas de San Ángel, Cerro de San Antonio, Pivijay, Pijiño del Carmen, Ariguaní y Tenerife—, con caída de árboles, cortes de energía y cerca de treinta viviendas y un colegio averiados solo en Tenerife. Para un pescador que

navega en canoa de madera sobre una lámina de agua de dos metros, un evento de ese tipo no es una molestia: es un riesgo de vida.

2.2 ¿A quién afecta?

La población directamente afectada son las comunidades pesqueras ribereñas y palafíticas de la Ciénaga, cuya actividad constituye —en los términos de la propuesta de valor— un patrimonio biocultural: un oficio que no es solo una fuente de ingreso sino una forma de habitar, nombrar y conocer el territorio, transmitida entre generaciones. La comunidad focal del proyecto es **Tasajera**, corregimiento del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), con una población aproximada de 33.000 habitantes —posiblemente subregistrada— donde cerca del **97 % depende de la pesca artesanal** como actividad económica principal. Se suman los pueblos palafíticos de **Nueva Venecia** (10,8287 N; -74,5745 W) y **Buenvista** (10,8413 N; -74,5101 W), contruidos literalmente sobre el agua, cuya exposición al riesgo hidrometeorológico y cuya dependencia del recurso son totales.

Estas comunidades presentan condiciones de pobreza estructural y acceso limitado a servicios básicos —agua potable, alcantarillado, energía—, un nivel de alfabetización digital bajo a medio y conectividad intermitente. Al mismo tiempo, WhatsApp es un canal de uso cotidiano y transversal: es el medio por el cual ya circula la información en el territorio, incluida la información sobre el estado del agua y del clima, aunque hoy circule sin sustento observacional. Esa constatación es la que justifica que la propuesta de valor eligiera WhatsApp y no una aplicación propia.

Los conflictos del territorio son multidimensionales y no se explican solo por la variable ambiental: uso de recursos —criaderos ilegales y artes de pesca no reguladas—, deterioro fisicoquímico del agua con mortandades masivas, sobreexplotación y débil gobernanza institucional, y presencia de actores armados que restringen el acceso a zonas de pesca. Cualquier intervención tecnológica que ignore esta complejidad está condenada a ser irrelevante o, peor, a ser percibida como una forma más de vigilancia externa.

2.3 ¿Qué se conoce actualmente?

La CGSM es, probablemente, el ecosistema lagunar mejor estudiado de Colombia. El INVEMAR mantiene desde la década de 1990 un programa de monitoreo de condiciones ambientales y de recursos pesqueros, en convenio con CORPAMAG; existen modelos matemáticos del ecosistema; se han cuantificado las fuentes terrestres de contaminación y las cargas contaminantes en su área de influencia; y se han documentado los cambios de origen antrópico ocurridos en las últimas décadas. En el plano de los sistemas de información coexisten al menos cinco plataformas relevantes: SI-CGSM (CEMARIN), el programa de Monitoreo CGSM y el SIAM (INVEMAR), el SIPEIN de estadística pesquera (INVEMAR) y el sistema de información ambiental y pesquera promovido por la FAO en el marco del Acuerdo de Escazú.

En el plano instrumental, la literatura respalda de manera consistente el uso de plataformas de hardware libre —Arduino y sus derivados— para la medición de variables fisicoquímicas con fines educativos y de monitoreo comunitario, y para el despliegue de redes de sensores inalámbricos en contextos de recursos limitados. En el plano meteorológico, la disponibilidad pública de datos del *Geostationary Lightning Mapper* (GLM) a bordo de la serie GOES ha habilitado técnicas de vigilancia y *nowcasting* de tormentas convectivas en regiones sin cobertura de radar.

Se conoce, en síntesis, *el estado del ecosistema* y se conocen *las tecnologías disponibles*. Lo que no está resuelto es la articulación entre ambos y la comunidad que vive de ese ecosistema.

2.4 ¿Qué está faltando o qué no está resuelto?

La revisión documental y la verificación técnica realizadas en las fases previas de ambas líneas de trabajo convergen en un diagnóstico que coincide con la premisa de la propuesta de valor: **el problema central no es la ausencia de información, sino que esa información no está democratizada** —no llega a quien decide, ni en el lenguaje ni en el momento en que decide—. Se identifican cinco vacíos concretos y verificables.

Tabla 2. Vacíos identificados entre la información disponible y la decisión del pescador

Vacío	Evidencia	Consecuencia práctica
Accesibilidad	Los cinco sistemas de información existentes están diseñados para uso institucional o académico; su lenguaje es técnico y su unidad de análisis es el informe, no la salida de pesca.	La información existe, pero el pescador no puede usarla para decidir si sale hoy.
Latencia y escala de decisión	El monitoreo institucional opera en ciclos de campaña e informes; ninguna fuente devuelve información al pescador en la ventana de minutos u horas.	Ninguna alerta llega antes de que la embarcación zarpe.
Ausencia de medición <i>in situ</i> en la laguna	De las 31 estaciones activas del IDEAM en la subzona hidrográfica «Ciénaga Grande de Santa Marta», ocho son limnimétricas sobre ríos tributarios y ninguna mide directamente el espejo de agua de la Ciénaga.	El aporte de agua dulce se conoce; el estado del agua donde se pesca, no.
Resolución satelital inadecuada	Los compuestos ópticos de baja resolución (p. ej. 4 km / 8 días) promedian en un mismo píxel agua de laguna, mar Caribe abierto y tierra, subestimando sistemáticamente la clorofila real de un cuerpo hipereutrófico.	Un promedio que no describe ninguna zona de pesca real.

Vacío	Evidencia	Consecuencia práctica
Ceguera del pronóstico global al vendaval	Verificación propia sobre el evento del 29-ago-2026: la ráfaga máxima pronosticada por un modelo global en el centroide de la CGSM fue de 20,5 km/h (corrida a 2 días), 21,6 km/h (a 1 día) y 42,5 km/h en reanálisis, frente a un umbral de alerta de 62 km/h que nunca se cruzó en ningún punto del Magdalena ese día.	Una alerta basada en ráfaga pronosticada no habría advertido del evento que averió unas 30 viviendas.

El quinto vacío merece énfasis porque constituye un **resultado negativo verificado**, no una conjetura: la variable `wind_gusts_10m` de un modelo global carece de destreza para anticipar una corriente descendente (*downburst*), fenómeno de escala sub-malla que la parametrización de ráfaga no resuelve. Peor aún, el 30 de agosto —día sin vendaval reportado— el reanálisis arrojó 55,1 km/h en Tenerife, valor superior al del día que efectivamente causó daños. Bajar el umbral no resuelve el problema: convierte el falso negativo en falso positivo, y un aviso diario erróneo destruye la confianza del usuario por fatiga de alerta.

2.5 ¿Por qué vale la pena investigarlo?

Porque el costo del vacío se paga en vidas, en ingresos y en gobernanza. Una salida de pesca fallida representa combustible y jornada perdidos en una economía de subsistencia; una salida durante un vendaval representa un riesgo de naufragio; y una comunidad que no puede documentar con evidencia el deterioro de su propio ecosistema queda excluida de las decisiones que se toman sobre él. Dicho en los términos de la propuesta de valor: sin acceso democratizado a la información ambiental, la pesca artesanal pierde resiliencia frente al cambio climático, el oficio se precariza y el patrimonio biocultural que representa se erosiona.

Existe, además, una oportunidad técnica concreta: todas las fuentes de datos necesarias —satelitales, meteorológicas, hidrológicas y de descargas eléctricas— son públicas, abiertas y gratuitas, y el costo estimado de un nodo de medición *in situ* es de aproximadamente 450.000 COP, frente a más de 15.000.000 COP de una estación hidrológica comercial. El problema no es de disponibilidad ni de costo: es de integración, traducción y pertinencia cultural.

Pregunta de investigación

¿En qué medida un sistema integrado de monitoreo ambiental que articule el conocimiento tradicional de las comunidades pesqueras con sensores IoT de bajo costo, datos satelitales abiertos e inteligencia artificial conversacional puede democratizar el acceso a la información ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta, apoyando decisiones de pesca más informadas y seguras sin sustituir la experiencia del pescador, y generando a la vez información estratégica para la investigación y la gestión del ecosistema?

Preguntas específicas derivadas

1. ¿Con qué exactitud y estabilidad puede un nodo multiparamétrico de bajo costo basado en hardware libre medir pH, conductividad eléctrica y temperatura en un ambiente estuarino de alta salinidad, y qué régimen de calibración comunitaria sostiene esa exactitud en el tiempo?
2. ¿Qué combinación de productos satelitales y meteorológicos abiertos describe adecuadamente el estado ambiental de la Ciénaga a la escala espacial de las zonas de pesca, y cuánto mejora esa descripción al ajustar el dominio espacial a los vértices reales del cuerpo de agua?
3. ¿Qué antelación (*lead time*) y qué tasas de detección y de falsa alarma alcanza un mecanismo de *nowcast* de tormentas basado en el desplazamiento del centroide de descargas eléctricas, comparado con un umbral sobre ráfaga pronosticada?
4. ¿Qué formato, lenguaje y estructura conversacional permiten que un pescador comprenda una recomendación ambiental sin explicación verbal previa, y bajo qué condiciones esa recomendación es aceptada como complemento y no como sustituto de su propio criterio?
5. ¿De qué manera el conocimiento ecológico tradicional puede incorporarse formalmente en la definición de umbrales y en la interpretación de las señales del sistema, y qué aporta esa incorporación a la calidad de las recomendaciones?
6. ¿Qué modelo de gobernanza, costos y transferencia técnica hace sostenible la operación de la red más allá del ciclo de financiación académica, en la lógica de una economía azul?

3. Justificación

La justificación se organiza siguiendo las dimensiones de valor declaradas en la propuesta: el fortalecimiento de un patrimonio biocultural, la democratización del acceso a la información, la generación de valor compartido entre comunidad, ciencia y territorio, y la transición hacia un modelo de economía azul.

3.1 Relevancia académica

El proyecto se sitúa en la intersección de cuatro campos que rara vez se articulan en una misma implementación verificable: instrumentación analítica de bajo costo, teledetección aplicada a cuerpos de agua continentales someros, meteorología de *nowcasting* y sistemas de información conversacionales mediados por modelos de lenguaje. La literatura sobre hardware libre en química y educación es amplia; la literatura sobre sistemas de información ambiental para la CGSM también. Lo escaso es el estudio empírico de la **cadena completa**: del electrodo sumergido a la frase que el pescador lee en su teléfono, con verificación explícita en cada eslabón.

Adicionalmente, el proyecto aporta metodológicamente en un punto poco frecuente: la **documentación de resultados negativos verificados**. La demostración de que un umbral sobre ráfaga pronosticada por modelo global no detecta vendavales en el Magdalena —con las cifras del evento del 29 de agosto de 2026— es un hallazgo reutilizable por cualquier grupo que intente construir alerta temprana en la región, y evita que se repita un diseño que ya se sabe insuficiente.

3.2 Relevancia social: democratización del acceso y dignificación del oficio

Históricamente, las comunidades de la Ciénaga han sido tratadas como *objeto* de estudio: se las mide, se publica sobre ellas y el resultado regresa —cuando regresa— en un formato que no pueden usar. La propuesta de valor invierte esa relación, y el proyecto la traduce en una **apropiación social del conocimiento** en la que la comunidad opera la instrumentación, participa en la calibración, valida los umbrales de alerta con su propia experiencia y recibe la información traducida a su lenguaje cotidiano.

El componente de seguridad es el más inmediato: una alerta de tormenta con una hora de antelación cambia materialmente la probabilidad de que una embarcación regrese a puerto. El componente de **dignificación del oficio** es igualmente sustantivo: un pescador que dispone de información ambiental confiable no depende del rumor ni del azar; decide con criterio propio respaldado por evidencia, y ejerce su actividad en condiciones más seguras y menos precarias. El componente político es de largo plazo: una comunidad que produce evidencia sobre su propio territorio adquiere una posición distinta frente a las autoridades ambientales, en línea con los derechos de acceso a la información y participación del Acuerdo de Escazú.

3.3 Relevancia tecnológica y profesional

Desde la ingeniería, el proyecto exige resolver problemas reales y no triviales: transmisión segura desde un microcontrolador con recursos limitados —TLS con validación de certificado sobre ESP32, sin recurrir a conexiones inseguras—, persistencia de lecturas a través de ciclos de suspensión profunda mediante memoria RTC, ingesta y remuestreo de productos en malla de resolución heterogénea, lectura directa de archivos HDF5 de descargas eléctricas desde un repositorio público sin autenticación, y diseño de una arquitectura de servicios que separe estrictamente la lectura de estado ya persistido —la que atiende al pescador en milisegundos— de la escritura contra APIs externas.

Para los estudiantes participantes, el proyecto constituye un ejercicio completo de ingeniería aplicada con restricciones reales de energía, conectividad, presupuesto y usuario final, evaluado con pruebas automatizadas y control de calidad continuo, y no con una demostración de laboratorio.

3.4 Relevancia ambiental y climática

La CGSM es sitio Ramsar (1998) y Reserva de Biosfera de la UNESCO (2000). Una red de nodos que reporte de forma continua pH, conductividad y temperatura, complementada con clorofila *a* satelital de alta resolución, produce una serie de tiempo que hoy no existe a esa cadencia y que es directamente útil para caracterizar episodios de eutrofización, pulsos de agua dulce y ventanas de riesgo de anoxia —los procesos asociados a las mortandades masivas de peces—. El valor ambiental del proyecto no se agota en la alerta: está también en el conjunto de datos que produce, que documenta cómo responde un cuerpo somero a la variabilidad climática y constituye insumo para las estrategias de adaptación.

3.5 Relevancia económica: hacia un modelo de economía azul

La economía azul designa el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos de modo que la actividad económica, la conservación del ecosistema y el bienestar de las comunidades sean compatibles y se refuercen entre sí. El proyecto contribuye a esa transición por tres vías concretas:

- **Eficiencia de la faena.** Reducir salidas infructuosas ahorra combustible y jornada en hogares cuyo margen es mínimo, y disminuye el esfuerzo pesquero ejercido sobre zonas ya presionadas.
- **Uso sostenible del recurso.** Un índice de potencial pesquero que penaliza las floraciones intensas —y no solo premia la productividad— orienta el esfuerzo hacia condiciones ecológicamente favorables en lugar de maximizar la captura inmediata.

- **Viabilidad económica de la infraestructura.** Un costo de fabricación de aproximadamente 450.000 COP por nodo, frente a más de 15.000.000 COP de una estación comercial, hace metodológicamente viable que las entidades ambientales cofinancien la red a cambio de datos validados, y habilita un modelo de emprendimiento social que subsidia los repuestos de las comunidades palafíticas.

3.6 Beneficiarios y valor compartido

La propuesta de valor establece un doble destinatario, y esa dualidad es una exigencia de diseño y no un efecto colateral: la misma infraestructura debe servir a la decisión diaria del pescador y a la investigación y la gestión institucional.

Tabla 3. Beneficiarios del proyecto y valor recibido

Tipo	Actor	Valor recibido
Directos	Pescadores artesanales de Tasajera, Nueva Venecia y Buenavista	Alerta de seguridad antes de salir; orientación sobre condiciones y zonas; información en su propio lenguaje por un canal que ya usan.
	Asociaciones de pescadores y líderes comunitarios	Evidencia propia para la interlocución con autoridades ambientales; capacidad técnica instalada («guardianes del agua»).
	Habitantes de los pueblos palafíticos	Alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos severos que afectan la vivienda, no solo la faena.
Indirectos	INVEMAR, CORPAMAG, alcaldías y autoridades ambientales	Serie de tiempo <i>in situ</i> continua y georreferenciada, hoy inexistente, a costo marginal frente a estaciones comerciales; insumo para decisiones basadas en evidencia.
	Universidad del Magdalena, investigadores y comunidad académica	Infraestructura de datos reutilizable, datos abiertos y un caso documentado de integración IoT–teledetección–PLN en un ecosistema Ramsar.

3.7 Posibles aportes

1. Un **sistema integrado y funcional**, no un prototipo de laboratorio, con el eslabón completo desde el electrodo hasta el mensaje.
2. Un **mecanismo de alerta temprana de tormentas por descargas eléctricas** con antelación medida contra un evento real, aplicable a toda la región Caribe sin cobertura de radar.
3. Un **protocolo de calibración comunitaria** de bajo costo, transferible y documentado, para sostener la exactitud de electrodos en un ambiente estuarino hostil.
4. Un **índice de potencial pesquero** por zona, explícito en sus pesos y en su cobertura de datos, que declara cuánta señal real lo sostiene en lugar de rellenar los vacíos con valores por defecto.

5. Una **metodología de articulación entre saber técnico y conocimiento ecológico tradicional**, con umbrales co-definidos y trazables.
6. Un **modelo de gobernanza y sostenibilidad financiera** que no depende de financiación externa permanente.
7. Un **conjunto de datos abierto** sobre la CGSM y la documentación técnica completa del sistema.

4. Objetivos

Los objetivos que siguen son los declarados en la Propuesta de Valor CienaRed y se reproducen sin alteración de su alcance. La sección 4.3 muestra cómo cada uno se operacionaliza en líneas de trabajo, productos verificables e indicadores.

4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema integrado de monitoreo ambiental que integre el conocimiento tradicional y la tecnología en apoyo a la toma de decisiones para la pesca artesanal en la Ciénaga Grande de Santa Marta, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades pesqueras, la gestión sostenible del ecosistema y la apropiación social del conocimiento.

4.2 Objetivos específicos

Los cinco objetivos específicos conducen progresivamente al general: los dos primeros construyen la capacidad técnica —producir el dato (OE1) y convertirlo en orientación accesible (OE2)—; el tercero garantiza que esa capacidad se articule con el saber local en lugar de imponerse sobre él; el cuarto extiende el valor de la misma infraestructura hacia la investigación y la gestión; y el quinto proyecta el conjunto sobre el horizonte de sostenibilidad y dignificación del oficio.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 · GENERAR EL DATO

Diseñar e implementar una red de sensores de bajo costo para el monitoreo en tiempo real de variables de calidad del agua, integrándolas con información satelital y meteorológica, con el propósito de generar información ambiental confiable sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 · TRADUCIRLO EN DECISIÓN

Diseñar e implementar una plataforma accesible a través de WhatsApp que procese información de los sensores y satélites mediante inteligencia artificial y la convierta en recomendaciones oportunas para apoyar la toma de decisiones de los pescadores, complementando su conocimiento empírico y favoreciendo una pesca más segura.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 · ARTICULAR SABERES

Articular el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades pesqueras con herramientas de monitoreo ambiental y análisis de datos, promoviendo un diálogo entre saberes que fortalezca la adaptación frente al cambio climático y las transformaciones del ecosistema.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 · INFRAESTRUCTURA PARA LA CIENCIA Y LA GESTIÓN

Desarrollar una infraestructura de datos ambientales que centralice y procese la información estratégica sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, fortaleciendo los procesos de investigación, monitoreo y gestión sostenible para la toma de decisiones basadas en evidencia por parte de universidades, investigadores y entidades ambientales.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 · DIGNIFICACIÓN Y ECONOMÍA AZUL

Contribuir a la dignificación y permanencia de la pesca artesanal mediante una solución tecnológica accesible, de bajo costo y sostenible, que fortalezca la resiliencia de las comunidades pesqueras y permita avanzar hacia un modelo de economía azul basado en el patrimonio biocultural del territorio.

4.3 Operacionalización de los objetivos

Cada objetivo específico se descompone en líneas de trabajo con productos verificables. Esta tabla es la bisagra entre la propuesta de valor y el resto del documento: las secciones 5 a 8 desarrollan el contenido de cada celda.

Tabla 4. Operacionalización de los objetivos específicos

Obj.	Líneas de trabajo	Producto verificable	Indicador principal
OE1	Construcción y calibración del nodo multiparamétrico (ESP32; pH, conductividad, temperatura); telemetría segura y tolerante a intermitencia; ingesta de productos satelitales y meteorológicos abiertos con desagregación por zona de pesca.	Red de 2–3 nodos operativos (Fase 1), escalable a 5–8; ingesta continua de siete fuentes de datos; instantáneas ambientales persistidas por zona.	Error de pH $\leq \pm 0,2$ unidades frente a método de referencia; retraso máximo del estado publicado ≤ 24 h.

Obj.	Líneas de trabajo	Producto verificable	Indicador principal
OE2	Lógica de decisión (semáforo de navegación, índice de potencial pesquero, señales de riesgo, alerta de tormenta en dos niveles); canal conversacional en WhatsApp con procesamiento de lenguaje natural y respuesta de reserva.	Asistente conversacional operativo; mensajes breves sin jerga co-diseñados con la comunidad; alerta de tormenta con antelación caracterizada.	Comprensión del mensaje sin explicación verbal $\geq 70\%$; antelación mediana de alerta ≥ 60 min.
OE3	Entrevistas semiestructuradas y síntesis etnográfica; co-definición de umbrales con pescadores; reglas epistémicas del sistema (estimación rotulada, «desconocido $\neq$ seguro»); talleres de devolución.	Registro trazable de umbrales co-definidos; protocolo de diálogo de saberes; ajustes documentados de lenguaje e iconografía.	Saturación de categorías en el corpus cualitativo; proporción de umbrales validados en campo.
OE4	Modelo de datos de series de tiempo; tablero web con mapa de zonas, series históricas y estado de las fuentes; publicación de datos abiertos con metadatos.	Infraestructura de datos con doble salida (comunidad e institución); conjunto de datos abierto publicado; documentación técnica y decisiones de arquitectura.	Conjunto de datos publicado con metadatos; uso por al menos una entidad o grupo de investigación aliado.
OE5	Formación de «guardianes del agua» en calibración y mantenimiento; fondo de reposición; modelo de emprendimiento social; protocolos de seguridad acuática.	Acuerdos de gobernanza suscritos; manuales y protocolos entregados; estructura de costos validada.	≥ 6 personas capacitadas; costo operativo anual por nodo ≤ 300.000 COP.

Nota de fidelidad al documento fuente. Los objetivos general y específicos se transcriben de la Propuesta de Valor CienaRed conservando íntegramente su alcance y su intención; solo se corrigieron concordancias gramaticales menores («para el fortaleciendo» → «fortaleciendo»; «el monitoreo en tiempo real variables» → «el monitoreo en tiempo real de variables») que no alteran el contenido. Cualquier ajuste de fondo debe hacerse primero en la propuesta de valor y luego propagarse a este documento, no al revés.

5. Estado del arte y antecedentes

Esta sección no reúne resúmenes independientes: compara. Para cada línea de trabajo se establece *qué hicieron otros, cómo lo hicieron, qué resultados obtuvieron, qué limitaciones presentan y qué vacío deja abierto* que este proyecto pueda abordar. Se organizan cuatro líneas: los sistemas de información sobre la CGSM, el monitoreo de calidad de agua con hardware libre, la alerta temprana y el *nowcasting* convectivo, y los canales conversacionales para comunidades rurales.

5.1 Sistemas de información ambiental y pesquera sobre la CGSM

La Ciénaga cuenta con una infraestructura institucional de información inusualmente densa para un ecosistema colombiano. Cinco sistemas son relevantes y comparten, pese a sus diferencias, una misma limitación estructural: fueron diseñados para el uso institucional o académico, no para la decisión cotidiana del pescador en campo.

Tabla 5. Sistemas de información existentes sobre la CGSM: aporte, método y limitación

Sistema	Entidad	Qué hace y cómo	Limitación para el problema planteado
SI-CGSM	CEMARIN	Sistema de información que integra conocimiento territorial y la relación entre sistemas naturales, humanos y socioeconómicos; consulta web con razonamiento sobre el ecosistema.	Lenguaje técnico y navegación de escritorio; no usable en campo por un pescador con conectividad intermitente.
Monitoreo CGSM	INVEMAR – CORPAMAG	Programa continuo desde los años noventa: calidad de agua, manglar y recursos pesqueros mediante campañas de muestreo e informes técnicos anuales.	Es la línea base científica del ecosistema, pero opera en ciclos de campaña; no entrega estado en tiempo casi real a la comunidad.
SIPEIN	INVEMAR	Estadística pesquera: captura, esfuerzo y artes de pesca, con datos recogidos en las comunidades por monitores.	Flujo unidireccional: la comunidad aporta el dato y no recibe información de retorno utilizable.
SIAM	INVEMAR	Articula información ambiental marina nacional y local para el apoyo a políticas públicas.	Escala macro; no responde a necesidades operativas locales ni a la ventana temporal de la faena.
Sistema FAO – CGSM	FAO	Datos abiertos con componente de monitoreo comunitario; promueve los principios de acceso a la información del Acuerdo de Escazú.	Requiere conectividad estable y alfabetización digital que la población focal no tiene de manera generalizada.

Vacío que deja abierto esta línea. Ninguno de los cinco sistemas produce una respuesta accionable a las dos preguntas que estructuran la jornada del pescador —«¿salgo hoy?» y «¿hacia dónde?»— en el canal, el idioma y la latencia en que esa decisión se toma. CienaRed no pretende

reemplazarlos: se posiciona explícitamente como *capa de traducción* entre el conocimiento institucional ya existente y la decisión cotidiana en el territorio.

5.2 Monitoreo de calidad de agua con hardware libre y bajo costo

Existe una tradición consolidada de uso de Arduino y microcontroladores de código abierto para la medición de variables fisicoquímicas. Kubínová y Šlégr (2015) demostraron con *ChemDuino* la viabilidad de adaptar Arduino a experimentos químicos con precisión suficiente para fines analíticos didácticos. Afonso y Silva (2016), en una revisión sistemática, confirmaron la consolidación de esta línea en educación química y señalaron su bajo costo como principal ventaja de adopción. Rodríguez y Sánchez (2021) llevaron el enfoque al contexto colombiano, integrando sensores y microcontroladores para explicar fenómenos químicos en la educación secundaria. Lutakamale y Kaijage (2017) extendieron el planteamiento fuera del aula, desplegando una red de sensores inalámbricos para detección y monitoreo de incendios forestales en Tanzania, y documentaron los problemas de energía, cobertura y mantenimiento propios del despliegue en territorio.

El propio antecedente directo de este proyecto pertenece a esta línea: el prototipo multiparamétrico presentado en el Congreso CENIIECT (Santa Marta, noviembre de 2025) bajo el título «Prototipo multiparámetro con Arduino como herramienta didáctica para fortalecer la competencia de explicación de fenómenos en instituciones educativas del Magdalena». Ese trabajo aplicó un diseño cuantitativo con pretest y postest sobre 30 estudiantes de grado décimo, y realizó mediciones de pH, conductividad y temperatura en tres puntos de un cuerpo de agua — nacimiento, zona urbana y desembocadura— documentando además observaciones visuales del entorno.

Tabla 6. Antecedentes en instrumentación de bajo costo

Trabajo	Cómo lo hicieron	Resultados	Limitaciones
Kubínová & Šlégr (2015) — ChemDuino	Adaptación de Arduino con sondas analógicas para experimentos químicos.	Viabilidad técnica y precisión suficiente para uso didáctico.	Escenario de laboratorio; sin despliegue continuo ni ambiente hostil.
Afonso & Silva (2016)	Revisión sistemática de hardware libre en educación química.	Consolidación del campo; costo como factor decisivo de adopción.	No aborda calibración sostenida ni telemetría en campo.
Lutakamale & Kaijage (2017)	Red de sensores inalámbricos para incendios forestales (Tanzania).	Detección funcional en territorio con recursos limitados.	Variable única; sin capa de traducción para la comunidad.
Rodríguez & Sánchez (2021)	Sensores + microcontroladores en secundaria colombiana.	Mejora en la explicación de fenómenos químicos.	Alcance pedagógico; no es monitoreo ambiental operativo.

Trabajo	Cómo lo hicieron	Resultados	Limitaciones
Prototipo CENIIECT (2025) — antecedente directo	Multiparámetro Arduino; pretest/posttest, n=30; muestreo en tres puntos de río.	Prototipo funcional validado; competencia de explicación fortalecida.	Medición manual y puntual; sin telemetría, sin red, sin usuario comunitario.

Vacío que deja abierto esta línea. Toda esta tradición demuestra que *se puede medir bien y barato*, pero se detiene en el instrumento. Falta el paso a *red desplegada*: telemetría autónoma con energía limitada, tolerancia a la pérdida de conectividad, seguridad del canal de transmisión, calibración sostenida por la propia comunidad en un ambiente de alta salinidad, y un destinatario que no es un estudiante en un aula sino un pescador tomando una decisión de riesgo. CienaRed aborda exactamente ese paso.

5.3 Alerta temprana hidrometeorológica y *nowcasting* convectivo

La vigilancia de tormentas severas en regiones sin cobertura de radar meteorológico ha encontrado en los sensores geoestacionarios de descargas eléctricas una alternativa viable. El *Geostationary Lightning Mapper* (GLM), a bordo de la serie GOES-R, observa de forma continua la actividad eléctrica total —intranube y nube-tierra— sobre el hemisferio occidental, y sus productos de nivel 2 se publican de manera abierta con una cadencia del orden de decenas de segundos. La literatura de *nowcasting* establece que la tasa y el desplazamiento de las descargas son predictores útiles del ciclo de vida de una celda convectiva, especialmente en el intervalo de cero a dos horas, donde los modelos numéricos globales carecen de destreza.

En el caso colombiano, la red de radares del IDEAM no cubre el Magdalena central ni la CGSM —sus estaciones interiores se concentran en otras regiones del país—, lo que deja a esta zona sin la herramienta convencional de vigilancia de tormentas. Se realizó, en el marco de este proyecto, una evaluación comparativa de cinco fuentes candidatas de datos para el *nowcasting* sobre la Ciénaga.

Tabla 7. Fuentes evaluadas para *nowcasting* convectivo sobre la CGSM y resultado de la evaluación

Fuente	Evaluación técnica	Decisión y razón
GOES-19 GLM (GLM-L2-LCFA)	Repositorio público en la nube, sin autenticación; archivos de ~350 KB cada 20 s en formato HDF5; cobertura efectiva sobre la CGSM; archivo histórico disponible para retro-verificación.	Seleccionada. Única fuente con cobertura real sobre la Ciénaga y archivo histórico que permite <i>backtesting</i> .
Radar compuesto IDEAM	Repositorio accesible, pero la red no tiene cobertura de radar sobre la CGSM ni el Magdalena central.	Descartada por ausencia de cobertura geográfica.

Fuente	Evaluación técnica	Decisión y razón
GOES-19 ABI (MCMIPF)	Accesible, cadencia de 10 min, pero volumen de datos mucho mayor para el mismo propósito.	Descartada por costo computacional desproporcionado.
NOAA NESDIS (imágenes)	El servicio de distribución conserva solo ~2 días de histórico.	Descartada: imposibilita la retro-verificación.
IDEAM Socrata (viento/alertas)	Sin estaciones en el Caribe con la variable requerida; no existe conjunto de datos de vendaval.	Descartada por ausencia de la variable.

Vacío que deja abierto esta línea. La literatura internacional documenta el uso del GLM para vigilancia convectiva, pero no existen, hasta donde alcanza esta revisión, implementaciones operativas documentadas de *nowcasting* por descargas eléctricas orientadas a población pesquera artesanal del Caribe colombiano, ni evaluaciones de su antelación efectiva frente a eventos de vendaval documentados en el Magdalena. Este proyecto ocupa ese vacío con una verificación reproducible sobre un evento real.

Hallazgo preliminar de esta línea (verificado). La retro-verificación del evento del 29 de agosto de 2026 —descarga de la totalidad de los archivos GLM del día sobre el corredor Cesar–Magdalena central, sin submuestreo— arrojó una antelación de **270 minutos** entre la primera señal accionable del mecanismo de centroide más tiempo estimado de llegada (18:30 UTC, con estimación de 80 min hacia Tenerife) y el impacto documentado en Tenerife (23:00 UTC). Se documenta también un *límite físico* del método: para el municipio de Chibolo la antelación fue de solo 10 a 40 min, porque la actividad eléctrica de todo el corredor apareció justo cuando la tormenta ya se estaba formando sobre ese objetivo. Ningún método de vigilancia puede anticipar una tormenta que nace encima del punto que va a golpear; el caso relevante para la CGSM es el otro —un sistema que se aproxima desde lejos—, y ese sí es anticipable.

5.4 Canales conversacionales e IA para comunidades rurales

La entrega de información ambiental y agropecuaria por canales de mensajería es una estrategia consolidada en contextos de baja alfabetización digital, precisamente porque no exige la adopción de una aplicación nueva. La aparición de modelos de lenguaje de gran escala añade a esa estrategia una capacidad que antes no existía: la traducción automática y contextual del dato técnico a lenguaje cotidiano, con capacidad de responder preguntas abiertas en lugar de emitir un boletín fijo.

Este es el aporte específico de la línea Aluna IA en la que se inscribe el proyecto: el asistente conversacional no se limita a mostrar un número, sino que contextualiza la medición según el histórico del ecosistema estuarino, la explica y la convierte en una recomendación para la actividad concreta del pescador, con la posibilidad de adaptarse a los modismos y al registro lingüístico de la región. Irwin (2018) sostiene que la ciencia ciudadana adquiere su mayor valor

precisamente cuando compone el conocimiento tradicional con el monitoreo ambiental moderno, en lugar de sustituir uno por otro; Brown, Collins y Duguid (1989), desde la cognición situada, aportan el fundamento de por qué el conocimiento es inseparable del contexto de actividad en que se usa —lo que en este proyecto se traduce en que la información deba llegar en el momento y el lugar de la decisión, no en un informe posterior.

Vacío que deja abierto esta línea. Los chatbots ambientales suelen operar sobre datos ya publicados por terceros. Lo que no está documentado es una cadena completa en la que el mismo sistema *mide* con instrumentación propia, *integra* teledetección, *decide* con reglas verificadas y *traduce* conversacionalmente, con salvaguardas explícitas para que la IA no imponga su criterio sobre el del pescador.

5.5 Síntesis: el vacío que aborda CienaRed

Tabla 8. Síntesis comparativa por dimensión del problema

Dimensión	Sistemas institucionales CGSM	Hardware libre / redes de sensores	CienaRed (propuesta)
Medición <i>in situ</i> en la laguna	Por campaña; sin estación permanente en el espejo de agua	Sí, pero puntual y manual	Continua, autónoma, georreferenciada por zona
Cobertura espacial	Alta (satelital e informes)	Baja (puntos aislados)	Combinada: satélite por zona + nodos <i>in situ</i>
Latencia hasta el usuario	Días a meses	No aplica (sin usuario final)	Minutos a una hora
Alerta de seguridad	Boletines generales	No contemplada	<i>Nowcast</i> por descargas eléctricas, con antelación medida
Lenguaje del destinatario	Técnico-institucional	Técnico-académico	Cotidiano, mediado por PLN, en WhatsApp
Rol de la comunidad	Fuente de datos	Sujeto de aprendizaje	Operadora, calibradora y validadora del sistema

En síntesis, el vacío no está en ninguna de las tres capas por separado —hay buena ciencia sobre la Ciénaga, hay buena instrumentación abierta y hay buenos modelos de lenguaje—, sino en su **integración verificada y orientada a la decisión** de un usuario específico, en un territorio específico y con salvaguardas epistémicas explícitas.

Leído contra los cuatro compromisos de la propuesta de valor (Tabla 1), el balance del estado del arte es el siguiente: la **democratización del acceso** no la resuelve ningún sistema institucional existente, porque ninguno fue diseñado para el canal ni el tiempo de decisión del pescador; la **no sustitución de la experiencia** no está tematizada en la literatura de chatbots ambientales, que

asume un usuario sin conocimiento previo del fenómeno; el **valor compartido** aparece parcialmente en el SIPEIN y en la iniciativa de la FAO, pero con flujo unidireccional desde la comunidad hacia la institución y no de vuelta; y la **transición a economía azul** queda fuera del alcance de todos los antecedentes revisados, que no abordan la sostenibilidad económica de la infraestructura una vez terminado el proyecto que la financió. Los cuatro compromisos delimitan, en conjunto, el espacio que este proyecto ocupa.

6. Marco teórico

6.1 Marco conceptual

6.1.1 Ecosistema lagunar-estuarino y su dinámica

Un estuario es un cuerpo de agua costero semicerrado donde el agua dulce continental se mezcla con agua marina, generando gradientes de salinidad que estructuran la distribución de las especies. En la CGSM ese gradiente no está gobernado por la marea —de rango muy reducido— sino por el balance entre el aporte fluvial de la Sierra Nevada y del río Magdalena, y el intercambio marino por la Boca de la Barra. De ello se derivan dos consecuencias operativas para el sistema: la salinidad esperada difiere sistemáticamente entre zonas —desde 20–36 unidades prácticas en Boca de la Barra hasta 0–8 en el suroccidente— y una anomalía de salinidad solo es interpretable frente al rango propio de su zona, nunca frente a un promedio global de la Ciénaga.

6.1.2 Eutrofización, floración algal y anoxia

El enriquecimiento por nutrientes de origen agrícola y doméstico induce floraciones algales; la clorofila *a* es su indicador estándar por teledetección. La relación entre clorofila y potencial pesquero **no es monótona**: una concentración moderada indica productividad primaria favorable, mientras que una concentración muy alta indica floración intensa, con respiración nocturna y descomposición que consumen el oxígeno disuelto y desencadenan episodios de anoxia y mortandad masiva de peces. Esta no monotonidad es un supuesto teórico que el sistema traduce directamente en la forma funcional de su índice: una función unimodal, no creciente.

6.1.3 Conocimiento ecológico tradicional y diálogo de saberes

El conocimiento ecológico tradicional es el cuerpo acumulado de saberes, prácticas y creencias sobre la relación entre los seres vivos y su ambiente, transmitido culturalmente entre generaciones. El pescador de la Ciénaga posee un modelo mental sofisticado del comportamiento del agua, del viento y de los peces, construido sobre miles de observaciones. El proyecto adopta el principio de **diálogo de saberes**: el sistema aporta lo que la observación humana no puede alcanzar —lo que ocurre a 200 km de distancia, lo que se ve desde el espacio, lo que ocurrió hace seis horas en otra zona—, y el pescador aporta lo que ningún sensor captura. De este principio se deriva una regla de diseño verificable: **toda estimación debe presentarse explícitamente como estimación y nunca como medición**, y ninguna recomendación puede formularse en términos que anulen el criterio del usuario.

6.1.4 Ciencia ciudadana y apropiación social del conocimiento

La ciencia ciudadana designa la participación de personas no profesionales en la producción de conocimiento científico. Su dimensión relevante aquí no es solo la recolección de datos, sino la

apropiación: la comunidad opera el instrumento, entiende qué mide y por qué, lo calibra y usa el resultado en su propia argumentación pública. Ese desplazamiento —de objeto de estudio a sujeto que produce evidencia— es la base del modelo de gobernanza que el proyecto propone bajo la figura de los «guardianes del agua».

6.1.5 Alerta temprana, *nowcasting* y fatiga de alerta

Un sistema de alerta temprana comprende cuatro componentes: conocimiento del riesgo, monitoreo y pronóstico, comunicación y capacidad de respuesta. El *nowcasting* es la predicción a muy corto plazo —de cero a dos horas— basada en la extrapolación de observaciones recientes más que en la integración de ecuaciones físicas. Un concepto crítico para el diseño es la **fatiga de alerta**: un sistema que emite avisos frecuentes que no se materializan pierde credibilidad y termina siendo ignorado, incluso cuando acierta. Esta consideración fundamenta la separación en dos niveles de aviso adoptada por el proyecto.

6.1.6 Patrimonio biocultural y economía azul

El concepto de **patrimonio biocultural** designa la unidad indisociable entre la diversidad biológica de un territorio y los saberes, prácticas e identidades de las comunidades que lo habitan: la pesca artesanal de la CGSM no es solamente una actividad extractiva, sino un sistema de conocimiento y una forma de vida cuya pérdida implicaría también la pérdida de la manera de leer ese ecosistema. De allí que la propuesta de valor plantee «fortalecer» y no simplemente «asistir» ese patrimonio.

La **economía azul**, por su parte, designa un modelo de aprovechamiento de los recursos acuáticos en el que la actividad económica, la conservación del ecosistema y el bienestar de las comunidades son compatibles y se refuerzan mutuamente, por oposición a un modelo extractivo que maximiza la captura inmediata a costa del stock futuro. Este marco tiene una consecuencia técnica precisa y verificable en el sistema: el índice de potencial pesquero no puede ser una función monótona creciente de la productividad, porque eso orientaría el esfuerzo hacia condiciones de floración intensa —justamente las que anteceden a la anoxia y a la mortandad—. La unimodalidad de la función de clorofila (sección 7.5) es, en ese sentido, la traducción algorítmica de un compromiso de la propuesta de valor.

6.2 Marco tecnológico

6.2.1 Internet de las cosas y el nodo de medición

El nodo se construye sobre un microcontrolador ESP32, que integra en un solo encapsulado CPU de doble núcleo, conversor analógico-digital, radio WiFi y Bluetooth, y modos de suspensión profunda de bajo consumo. La arquitectura del nodo implementado comprende:

- **Adquisición analógica:** electrodo de pH con módulo amplificador sobre una entrada ADC, y sensor de conductividad/sólidos disueltos totales sobre una segunda entrada ADC.
- **Adquisición digital:** sonda de temperatura DS18B20 sobre bus 1-Wire, con precisión de $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, que no requiere calibración.
- **Interfaz local:** pantalla OLED que muestra las lecturas *in situ*, de modo que el sistema sea legible aunque no haya conectividad —condición necesaria para la apropiación comunitaria.
- **Gestión de energía:** ciclo de medición seguido de suspensión profunda, con alimentación por batería recargable y opción de panel solar.
- **Persistencia frente a la suspensión:** las lecturas no enviadas se almacenan en la memoria RTC del microcontrolador, que sobrevive al ciclo de suspensión profunda cuando la memoria convencional no lo hace, conservando el instante real de captura y no el de reenvío.

6.2.2 Calibración y acondicionamiento de señal

La lectura cruda del ADC no es una magnitud química. La conversión requiere un modelo de calibración explícito y periódicamente reajustado, dado que los electrodos de pH se degradan y que la conductividad depende fuertemente de la temperatura:

```
pH          = f(mV medidos; V_neutro, pendiente)    ← calibración con soluciones tampón (4,01 / 7,00 / 10,01)
EC(25 °C) = EC_medida / (1 + 0,02 · (T - 25))      ← compensación térmica; estándar 1413
µS/cm
T (°C)      = DS18B20, ±0,5 °C, sin calibración
```

La existencia de estos dos parámetros ajustables —tensión de neutralidad y pendiente del electrodo— no es un detalle de implementación: es el punto donde el modelo se encuentra con el mundo físico, y por ello la calibración periódica es un componente del *protocolo comunitario*, no una tarea de laboratorio.

6.2.3 Seguridad en el borde: autenticación y canal

Un nodo desplegado en territorio abierto y conectado a redes de confianza desconocida es una frontera de seguridad. El diseño adopta cuatro salvaguardas:

- **Clave por dispositivo:** cada nodo porta una clave única, transmitida en un encabezado HTTP y verificada en el servidor contra un derivado criptográfico (PBKDF2-HMAC-SHA256); la clave nunca se almacena en texto plano ni se versiona en el repositorio. Comprometer un nodo no compromete la red.
- **TLS con validación de certificado:** el nodo valida el certificado del servidor contra certificados raíz embebidos en el propio firmware; nunca se recurre a conexiones sin verificación. El punto de acceso —enrutador o punto de acceso compartido— es únicamente tránsito y jamás observa el contenido en claro.

- **Frescura del registro:** el servidor rechaza lecturas con marca temporal excesivamente antigua o desplazada hacia el futuro, como defensa en profundidad contra la retransmisión de un mensaje capturado y como detección de fallos de reloj del microcontrolador.
- **Vinculación identidad-clave:** el servidor rechaza una lectura cuyo identificador de sensor no corresponda al dispositivo autenticado, impidiendo que un nodo escriba datos en nombre de otro.

Sobre esta base se descartó explícitamente una alternativa de conectividad: el puente por computador mediante enlace serie, porque obligaría a terminar y re-originar la conexión cifrada en el computador, que vería la clave y el contenido en texto plano, además de exigir un equipo permanentemente encendido junto a la boya.

6.2.4 Teledetección y remuestreo espacial

El sistema consume productos en malla mediante protocolos de servidor de datos científicos y su interfaz de consulta espacio-temporal. Dos decisiones metodológicas son centrales:

- **Ajuste del dominio espacial.** El recuadro de consulta se redefinió a partir de tres vértices medidos en campo, pasando de un dominio amplio a uno ceñido al cuerpo de agua (aprox. 10,54°–11,01° N; –74,69°––74,32° W). Cubrir los vértices no equivale a ajustarse a ellos: el dominio anterior mezclaba en el promedio mar Caribe abierto al norte y tierra al este. Este cambio introduce un **corte de continuidad** —los valores anteriores y posteriores no son directamente comparables— que debe declararse en cualquier análisis de serie temporal.
- **Desagregación por zona.** La respuesta en malla contiene coordenadas por celda; en lugar de descartar esa información en un promedio único, se calcula la media de las celdas válidas dentro de un radio de aproximadamente 5 km alrededor del centroide de cada zona de pesca. Se usa una media de vecindario y no el vecino más cercano porque, en un producto óptico con vacíos por nubosidad, la celda más próxima puede ser nula o atípica.

Tabla 9. Fuentes de datos integradas por el sistema

Fuente / producto	Variable	Resolución	Función en el sistema
NASA MUR (vía ERDDAP)	Temperatura superficial del agua	~1,1 km; diaria, latencia ~2 días	Componente térmico del índice de potencial pesquero y del semáforo.
Sentinel-3 OLCI (vía NOAA CoastWatch)	Clorofila <i>a</i>	~278 m; diaria	Productividad primaria y riesgo de floración/anoxia por zona.
Open-Meteo	Viento, ráfaga, precipitación, CAPE, índice de elevación, CIN, punto de rocío	Horaria	Semáforo de navegación y <i>outlook</i> convectivo a 24–48 h.

Fuente / producto	Variable	Resolución	Función en el sistema
GOES-19 GLM	Descargas eléctricas totales	~20 s por archivo	<i>Nowcast</i> de tormentas: centroide, aproximación y tiempo estimado de llegada.
NOAA NHC	Avisos de ciclones tropicales	Por boletín	Contexto de alerta externa de gran escala.
IDEAM (datos abiertos)	Precipitación (10 min) y nivel de río (horario)	Por estación	Aporte de agua dulce de tributarios; anticipación de pulsos de salinidad.
Red de nodos ESP32	pH, conductividad, temperatura	Por nodo, cada 5–15 min	Única fuente de estado <i>dentro</i> del espejo de agua.

6.2.5 Arquitectura de software y APIs REST

El backend se organiza en capas estrictas —enrutadores, servicios, modelos y esquemas— con una regla de dependencia unidireccional: la lógica de negocio reside en los servicios y nunca en los enrutadores. Todo insumo externo se valida mediante modelos tipados antes de tocar la base de datos, de modo que la frontera de confianza sea explícita y verificable. Una decisión arquitectónica particularmente relevante para la experiencia del usuario es la separación entre dos caminos de lectura:

- **Camino de escritura:** un proceso programado consulta periódicamente las APIs externas, calcula el estado y lo persiste.
- **Camino de lectura:** el mensaje del pescador se responde *exclusivamente* desde el estado ya persistido, sin ninguna llamada de red externa.

Esta separación garantiza que la latencia percibida y la disponibilidad del servicio no dependan de la disponibilidad momentánea de un servidor satelital remoto: si una fuente externa falla, el pescador sigue recibiendo el último estado conocido, debidamente fechado.

6.2.6 Bases de datos de series de tiempo

Se emplea un motor relacional (PostgreSQL) por sobre alternativas no relacionales, dado que los datos de sensores son series de tiempo con esquema estable, y las consultas requeridas —agregaciones por ventana temporal, tendencias a 24 h y 7 días, uniones entre lecturas, zonas y eventos— son naturalmente relacionales. El esquema contempla usuarios, conversaciones, reportes de captura, registro de alertas, sensores y lecturas, instantáneas meteorológicas y satelitales, alertas externas, zonas de sedimentación, semáforo diario y puntos de pesca.

6.2.7 Procesamiento de lenguaje natural y modelos de lenguaje

La capa conversacional resuelve dos tareas distintas. La primera es la *clasificación de intención* sobre texto libre en español con variantes locales —saludo, condición del agua, dónde pescar, activar o desactivar alertas, reportar captura—, resuelta con reglas de palabra clave y, ante texto no cubierto, delegada a un modelo de lenguaje. La segunda es la *generación de respuesta*: una redacción breve, de tres o cuatro oraciones, sin jerga técnica, que incorpora el estado ambiental persistido y el historial reciente de la conversación como contexto. El proveedor del modelo se abstrae detrás de una interfaz, de modo que el sistema conserve una respuesta predefinida de reserva cuando no haya modelo disponible: el servicio nunca queda mudo por indisponibilidad de la IA.

6.2.8 Seguridad del canal de mensajería

Toda notificación entrante desde la plataforma de mensajería se valida mediante firma HMAC-SHA256 antes de ser procesada, verificando que provenga efectivamente del proveedor y no haya sido alterada. Como regla de privacidad no negociable, el sistema **nunca registra en sus bitácoras el contenido de los mensajes de los usuarios ni números de teléfono completos**.

6.3 Marco legal

Tabla 10. Marco normativo aplicable

Norma / instrumento	Implicación directa para el proyecto
Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 — Protección de datos personales	Los identificadores de WhatsApp de los pescadores son datos personales: exigen autorización previa, informada y expresa, finalidad determinada, derecho de supresión y medidas de seguridad. Fundamenta la prohibición de registrar contenidos y números completos.
Ley 2273 de 2022 — Acuerdo de Escazú	Reconoce el derecho de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. Sustenta jurídicamente el retorno de información a la comunidad y la publicación de datos abiertos.
Ley 99 de 1993 — Sistema Nacional Ambiental	Define las competencias de las corporaciones autónomas regionales (CORPAMAG) y los institutos de investigación; enmarca la articulación institucional del proyecto.
Ley 13 de 1990 — Estatuto General de Pesca, y normativa de la AUNAP	Regula la actividad pesquera artesanal y las artes de pesca; delimita el alcance de las recomendaciones que el sistema puede emitir.
Convención Ramsar — CGSM inscrita en 1998	Compromiso de uso racional del humedal; el monitoreo continuo contribuye directamente a las obligaciones de seguimiento.
Programa MAB UNESCO — Reserva de Biosfera (2000)	Enmarca el proyecto en las funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico a la investigación propias de una reserva de biosfera.
Política de datos abiertos del Estado colombiano	Habilita el consumo de los conjuntos de datos hidrometeorológicos del IDEAM sin autenticación y orienta la publicación abierta de los datos generados.

6.4 Marco contextual

El sistema opera sobre una geometría concreta que condiciona su diseño. La Ciénaga tiene forma aproximada de triángulo con vértice hacia el sur; los tres vértices y el centroide fueron georreferenciados en campo, y sobre ellos se definieron el dominio de consulta satelital y las zonas de análisis.

Tabla 11. Puntos georreferenciados que estructuran el dominio de análisis

Punto	Latitud, longitud	Origen	Uso en el sistema
Vértice NE — Embarcadero Tasajera	10,976111; -74,325833	Medido	Límite norte-oriental del dominio
Vértice Sur	10,543611; -74,510000	Medido	Límite meridional del dominio
Vértice NW	11,009444; -74,681944	Medido	Límite nor-occidental del dominio
Centroide de la Ciénaga	10,859056; -74,460611	Calculado	Punto de referencia meteorológico y destino del <i>nowcast</i>
Buenavista (palafito)	10,841333; -74,510139	Medido	Zona de pesca y comunidad de referencia
Nueva Venecia (palafito)	10,828694; -74,574500	Medido	Zona de pesca y comunidad de referencia

Sobre esa geometría se definen seis zonas de análisis con rangos de salinidad esperados diferenciados: Boca de la Barra (20–36), Nueva Venecia (8–22), Buenavista (5–18), Caño Clarín (2–12), Tasajera/Pueblo Viejo (3–15) y Suroccidente (0–8). Tres de los seis centroides zonales provienen de medición en campo y tres son estimados y están explícitamente marcados como pendientes de validación territorial: **declarar cuáles coordenadas son medidas y cuáles estimadas es parte del rigor del sistema**, no una nota al margen.

7. Metodología

7.1 Enfoque

La investigación adopta un **enfoque mixto** (cuantitativo y cualitativo) con integración de resultados en las fases de validación e interpretación. La justificación no es estilística sino estructural: el objeto de estudio tiene dos naturalezas irreductibles entre sí.

- La **componente cuantitativa** gobierna la verificación instrumental y algorítmica: exactitud y deriva de los sensores frente a métodos de referencia, concordancia entre productos satelitales y mediciones *in situ*, y desempeño de las alertas medido con tablas de contingencia y antelación efectiva. Sigue el modelo de recolección de datos numéricos analizados mediante procedimientos estadísticos para contrastar hipótesis y evaluar el efecto de una intervención (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).
- La **componente cualitativa** gobierna todo lo que decide si el sistema sirve o no: qué información busca realmente el pescador, con qué vocabulario nombra el territorio, qué umbrales considera peligrosos desde su experiencia, y si la recomendación se percibe como apoyo o como imposición. Se apoya en entrevistas semiestructuradas, observación en campo y síntesis etnográfica.

La integración es explícita: los hallazgos cualitativos **determinan parámetros cuantitativos del sistema**. Los umbrales de viento y ráfaga del semáforo, por ejemplo, están hoy fijados en 30 km/h sostenidos y 45 km/h en ráfaga con una anotación expresa de que deben validarse con pescadores, porque el criterio relevante no es el de la meteorología general sino el de una canoa de madera en aguas someras.

7.2 Tipo y diseño de investigación

Tipo: investigación aplicada de carácter tecnológico, con alcance descriptivo-correlacional en la fase de caracterización ambiental y alcance explicativo-evaluativo en la fase de validación del sistema.

Diseño: se articulan tres marcos complementarios, cada uno gobernando un aspecto distinto del trabajo.

Tabla 12. Marcos de diseño articulados

Marco	Qué gobierna	Operacionalización en el proyecto
Design Science Research (Hevner et al., 2004)	La construcción y evaluación del artefacto tecnológico como forma legítima de producción de conocimiento.	Ciclos iterativos de relevancia (problema en territorio) y rigor (base de conocimiento), con evaluación del artefacto en cada iteración mediante pruebas y retro-verificación.

Marco	Qué gobierna	Operacionalización en el proyecto
Investigación acción participativa	La relación con la comunidad y la definición de qué cuenta como problema y como solución.	Co-diseño de mensajes y umbrales, capacitación técnica para la calibración, validación de prototipos en campo y retorno sistemático de resultados.
Desarrollo ágil iterativo	La construcción del software y del firmware.	Sprints cortos con entregables verificables, historias de usuario en formato INVEST, integración continua con verificación automática de estilo y pruebas.

7.3 Población y muestra

Población. Pescadores artesanales y habitantes de las comunidades ribereñas y palafíticas del complejo lagunar de la CGSM, con foco en Tasajera (Pueblo Viejo), Nueva Venecia y Buenavista (Sitio nuevo).

Muestra. No probabilística, de tipo intencional o por conveniencia, con criterio de saturación teórica para el componente cualitativo. Se distinguen tres unidades muestrales:

Tabla 13. Unidades muestrales y criterios

Unidad	Tamaño previsto	Criterio de selección	Criterio de cierre
Pescadores entrevistados	25–40	Práctica activa de la pesca; diversidad de edad, arte de pesca y zona de faena.	Saturación: nuevas entrevistas dejan de aportar categorías nuevas.
Usuarios en prueba de comprensión y usabilidad	10–15	Usuarios de WhatsApp con distinto nivel de alfabetización digital, incluidos casos de baja alfabetización.	Estabilización de la tasa de comprensión sin explicación verbal.
Nodos sensores desplegados	2–3 (Fase 1) → 5–8 (Fase 2)	Cobertura de zonas con rangos de salinidad contrastantes y acceso comunitario para mantenimiento.	Cobertura de las zonas de faena prioritarias definidas con la comunidad.

Muestras de agua para verificación instrumental. Se prevé un mínimo de 30 pares de medición simultánea (nodo *versus* método de referencia) por variable, distribuidos entre zonas y a lo largo de al menos dos meses, para poder estimar tanto el error como su deriva temporal.

7.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Tabla 14. Técnicas, instrumentos y propósito

Componente	Técnica	Instrumento	Dato que produce
------------	---------	-------------	------------------

Componente	Técnica	Instrumento	Dato que produce
Cualitativo	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista con secciones de decisión de faena, riesgo percibido, lenguaje territorial y uso de tecnología.	Categorías sobre necesidades de información, miedos, vocabulario y confianza.
	Observación participante en campo	Diario de campo y registro fotográfico con consentimiento.	Prácticas reales de decisión antes de salir a pescar.
	Taller de validación	Protocolo de taller con maquetas y mensajes impresos.	Ajustes de lenguaje, iconografía y umbrales.
Cuantitativo	Medición instrumental pareada	Nodo multiparamétrico frente a equipo de referencia; soluciones tampón de pH 4,01 / 7,00 / 10,01 y estándar de conductividad de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.	Series pareadas para estimar sesgo, error y deriva.
	Registro automático de telemetría	Endpoint de ingesta con validación de rango y de frescura temporal.	Serie de tiempo continua de pH, conductividad y temperatura por nodo.
	Retro-verificación de alertas (<i>backtesting</i>)	Descarga del archivo histórico de descargas eléctricas y reejecución del algoritmo sobre eventos documentados.	Antelación efectiva, aciertos, fallos y falsas alarmas.
	Prueba de comprensión y usabilidad	Prueba sin explicación verbal previa; escala de usabilidad adaptada al contexto; registro de tiempo hasta la decisión.	Tasa de comprensión, satisfacción y errores de interpretación.

7.5 Procedimiento por fases

El procedimiento se organiza en siete fases. Cada una responde a uno o más objetivos específicos de la sección 4.2, de modo que el avance metodológico sea trazable contra la propuesta de valor.

Tabla 15. Correspondencia entre fases del procedimiento y objetivos específicos

Fase	Objetivo(s)	Salida principal
0 — Consentimiento, acuerdos y línea base	OE3, OE5	Acuerdos de gobernanza y datos; zonas prioritarias definidas.
1 — Construcción y calibración del nodo	OE1	Nodo verificado y listo para despliegue.
2 — Infraestructura de datos ambientales	OE1, OE4	Ingesta multifuente y estado ambiental persistido por zona.
3 — Lógica de decisión	OE2, OE3	Semáforo, índice de potencial pesquero, señales y alertas verificadas.

Fase	Objetivo(s)	Salida principal
4 — Capa conversacional	OE2	Asistente en WhatsApp con mensajes co-diseñados.
5 — Validación	OE1, OE2, OE3	Exactitud instrumental, antelación de alertas y comprensión verificadas.
6 — Transferencia y sostenibilidad	OE4, OE5	Guardianes del agua formados; datos abiertos publicados; modelo financiero.

Fase 0 — Consentimiento, acuerdos y línea base

Socialización del proyecto con las asociaciones de pescadores y las autoridades locales; obtención de consentimiento informado por escrito y verbal registrado; acuerdos sobre propiedad, uso y publicación de los datos; definición conjunta de las zonas de faena prioritarias.

Fase 1 — Construcción y calibración del nodo

Ensamble del nodo multiparamétrico; calibración inicial de pH con soluciones tampón y de conductividad con estándar conocido; implementación de la compensación térmica; verificación del ciclo de medición, suspensión profunda, sincronización horaria y persistencia en memoria RTC; activación del canal cifrado con validación de certificado y de la clave por dispositivo antes del despliegue en campo.

Fase 2 — Infraestructura de datos ambientales

Implementación de la ingesta de cada fuente con memoria intermedia y reintentos; ajuste del dominio espacial a los vértices medidos; cálculo de medias por zona; persistencia de instantáneas ambientales; construcción del proceso programado de refresco —horario para el estado general y cada diez minutos para el *nowcast*, porque el cálculo de velocidad de desplazamiento exige instantáneas próximas en el tiempo—.

Fase 3 — Lógica de decisión

Formulación y verificación de los cuatro componentes de decisión. Se describen aquí porque constituyen el núcleo metodológico del sistema y no una simple implementación.

a) Semáforo de condiciones de navegación

Clasificación en tres estados a partir de viento sostenido, ráfaga y precipitación, con umbrales sujetos a validación comunitaria. La regla metodológicamente relevante es la **asimetría del desconocimiento**: si faltan simultáneamente los datos de viento y lluvia, el resultado no es «verde» sino «amarillo», con el mensaje explícito de que no puede confirmarse si es seguro salir. *Desconocido no equivale a seguro*. Cada verificación individual se ejecuta únicamente si existe el dato correspondiente; ningún valor faltante se sustituye por un valor por defecto.

b) Índice de Potencial Pesquero (IPP) por zona

Índice compuesto de 0 a 100 calculado por zona sobre cuatro señales con dato observado:

$$IPP(zona) = \sum w_i \cdot score_i / \sum w_i \quad (\text{solo sobre las señales con dato real})$$

w: temperatura superficial 0,31 · salinidad 0,31 · clorofila 0,23 · pH 0,15

score_i = trapezio(v; cero_inf, óptimo_inf, óptimo_sup, cero_sup)
0 fuera del intervalo, 100 en la meseta óptima, lineal en los hombros

Tres decisiones metodológicas sostienen este índice:

- **Renormalización sobre señal real.** Si falta una variable, su peso se redistribuye proporcionalmente entre las demás en lugar de rellenarse con un valor por defecto. Un índice calculado sobre valores inventados es indistinguible de uno calculado sobre mediciones, y esa indistinguibilidad es inaceptable. El sistema reporta además una **métrica de cobertura** que declara cuánta señal real sostiene cada número.
- **Forma trapezoidal y no escalonada.** Una función escalonada no distingue 26,1 °C de 29,9 °C; el trapecio conserva la gradación dentro y fuera del óptimo.
- **Unimodalidad de la clorofila.** La función es unimodal y no creciente, de modo que 60 mg/m³ puntúe peor que 20: el exceso de clorofila indica floración y, por tanto, riesgo de anoxia, no abundancia.

La salinidad se puntúa contra el rango propio de cada zona y no contra un rango global, con un hombro de tolerancia de 6 unidades; los pesos y los puntos de quiebre ecológicos están explícitamente marcados como pendientes de validación con el equipo territorial.

c) Señales compuestas de riesgo

Estimaciones —declaradas como tales, nunca como mediciones— sobre riesgo de anoxia y mortandad de peces, y sobre *pulso de agua dulce*: lluvia acumulada en 72 h en la cuenca que anticipa una caída de salinidad en el plazo de uno a tres días. Estas señales alimentan el tablero de análisis y no generan notificaciones.

d) Alerta de tormenta en dos niveles

La separación en dos niveles es la respuesta de diseño al problema de la fatiga de alerta y al resultado negativo descrito en la sección 2.4.

Tabla 16. Diseño de alerta en dos niveles

Nivel	Horizonte	Base de cálculo	Canal
1 — <i>Outlook</i>	24–48 h	Índice ambiental convectivo (CAPE, índice de elevación, CIN, depresión del punto de rocío, ráfaga pronosticada).	Solo tablero, con etiqueta explícita de estimación. Nunca genera notificación.

Nivel	Horizonte	Base de cálculo	Canal
2 — Nowcast	≥ 1 h	Comparación de dos instantáneas de descargas eléctricas separadas ~10 min: centroide de cada una, verificación de aproximación al centro de la Ciénaga y proyección lineal del tiempo estimado de llegada.	Notificación por WhatsApp cuando el tiempo estimado es inferior al umbral accionable (90 min por defecto).

La razón de que el nivel 1 no notifique es empírica: sobre seis días de retro-verificación, el índice ambiental se activa cuatro de seis días tierra adentro —donde la convección diaria es la norma en temporada de lluvias— y cero de seis sobre la Ciénaga. Es un excelente discriminador geográfico, pero un pésimo disparador de notificaciones diarias.

Fase 4 — Capa conversacional

Implementación del canal de mensajería con validación de firma en cada notificación entrante; enrutamiento por intención; construcción de respuestas breves sin jerga; delegación a modelo de lenguaje para texto libre con respuesta de reserva predefinida; registro de la conversación conforme a las reglas de privacidad. Co-diseño de la redacción de cada mensaje con la comunidad.

Fase 5 — Validación

Verificación instrumental pareada; retro-verificación de alertas contra eventos documentados; pruebas de comprensión y usabilidad; talleres de devolución de resultados y ajuste de umbrales con los pescadores.

Procedimiento de articulación de saberes (OE3)

El diálogo de saberes no se declara: se ejecuta como un procedimiento con salidas verificables, en cuatro pasos.

- 1. Elicitación.** En entrevista y observación se registra el criterio empírico del pescador en sus propios términos —qué señales del cielo, del agua, del viento y del comportamiento de los peces usa para decidir—, sin traducirlo todavía a variables del sistema.
- 2. Correspondencia.** Cada criterio local se contrasta con las variables que el sistema efectivamente mide, produciendo tres categorías: los que tienen correlato instrumental directo (p. ej. «el agua está caliente» ↔ temperatura superficial), los que tienen correlato indirecto (p. ej. «el agua se puso dulce» ↔ pulso de agua dulce por lluvia acumulada) y los que no tienen correlato alguno con la instrumentación actual —que se documentan como límite del sistema, no como error del pescador—.
- 3. Co-definición de umbrales.** Los valores de corte del semáforo y del índice se ajustan contra el criterio local, y cada ajuste queda registrado con su justificación y su origen, de modo que sea posible reconstruir por qué un umbral tiene el valor que tiene.

4. Devolución y contraste. Los resultados del sistema se presentan a la comunidad en taller y se contrastan con su experiencia del mismo período; las discrepancias se tratan como hallazgo — pueden indicar una falla del sensor; un vacío del modelo o un conocimiento que el sistema no captura— y nunca se resuelven por defecto a favor del instrumento.

Este procedimiento es la garantía operativa del segundo compromiso de la propuesta de valor: el sistema complementa el conocimiento empírico y no lo sustituye, porque el conocimiento empírico participa en la construcción de sus parámetros.

Fase 6 — Transferencia y sostenibilidad

Formación de los «guardianes del agua» en calibración y limpieza de sondas; entrega de manuales y protocolos de seguridad acuática; establecimiento del fondo de reposición y del modelo de gobernanza; publicación de datos y documentación.

7.6 Métodos de análisis

Tabla 17. Métodos de análisis por objeto evaluado

Objeto evaluado	Método	Criterio de aceptación previsto
Exactitud de los sensores	Estadística descriptiva; error medio absoluto y raíz del error cuadrático medio frente al método de referencia; análisis de concordancia de Bland-Altman; regresión lineal y coeficiente de determinación.	pH: $\pm 0,2$ unidades. Conductividad: error relativo $< 10\%$ tras compensación térmica. Temperatura: $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.
Deriva de calibración	Serie temporal del sesgo entre calibraciones sucesivas; estimación de la tasa de deriva por semana.	Determinar empíricamente el intervalo de recalibración —hipótesis inicial: 2 a 4 semanas.
Concordancia satélite– <i>in situ</i>	Correlación y error entre temperatura superficial satelital y temperatura medida por el nodo, por zona.	Correlación significativa y sesgo caracterizado y documentado.
Desempeño de las alertas	Tabla de contingencia sobre eventos documentados: probabilidad de detección, razón de falsas alarmas e índice crítico de éxito; distribución de la antelación efectiva.	Antelación mediana ≥ 60 min para sistemas que se aproximan por el corredor; razón de falsas alarmas compatible con la tolerancia declarada por la comunidad.
Comprensión del mensaje	Proporción de usuarios que interpretan correctamente el mensaje sin explicación verbal previa; análisis de errores de interpretación.	$\geq 70\%$ de comprensión correcta en prueba de campo.
Frescura y disponibilidad del dato	Monitoreo del retraso máximo del estado publicado y de la disponibilidad del servicio.	Retraso máximo de 24 h para el estado ambiental; respuesta conversacional sin dependencia de red externa.

Objeto evaluado	Método	Criterio de aceptación previsto
Datos cualitativos	Análisis temático con codificación abierta y axial; triangulación entre entrevistas, observación y taller.	Saturación de categorías y validación de los hallazgos con los propios participantes.

7.7 Metodología de desarrollo del sistema

El producto de software se construye con una metodología ágil basada en sprints cortos, con reuniones de control de avance, cierre semanal de tareas y entrega formal de avance al seminario. Las funcionalidades se especifican como historias de usuario en formato INVEST — independientes, negociables, valiosas, estimables, simples y verificables—, cada una con criterios de aceptación explícitos definidos a partir del trabajo de campo. Ejemplos de historias formuladas:

- «Yo como pescador artesanal quiero saber si el clima es seguro antes de salir, especialmente en temporada de lluvias.»
- «Yo como pescador quiero entender la información sin leer texto técnico, con íconos y colores que reconozca rápido.»
- «Yo como comunidad pesquera quiero que la herramienta respete nuestro conocimiento del territorio y lo complementa, no lo reemplace.»

La calidad se sostiene con tres prácticas verificables: verificación automática de estilo y ejecución de la batería de pruebas en cada cambio propuesto; registro de decisiones de arquitectura en documentos de decisión fechados; y una regla de guardarraíles no negociables —validación de firma en todos los webhooks, prohibición de registrar contenidos de mensajes o números completos, lógica de negocio fuera de los enrutadores, tipado estático en todas las funciones y validación de todo insumo externo, y secretos exclusivamente en variables de entorno—.

7.8 Consideraciones éticas

Tabla 18. Riesgos éticos identificados y medidas de mitigación

Riesgo	Mitigación adoptada
Imposición epistémica de la IA	El modelo se diseña para validar y cohabitar con el conocimiento tradicional, no para sustituirlo. Toda estimación se rotula como estimación. El sistema nunca afirma seguridad cuando carece de datos: ante ausencia de información, advierte que no puede confirmarla. Ninguna recomendación se formula como orden.
Sesgo y exclusión lingüística	Redacción co-diseñada con la comunidad, sin jerga técnica, con iconografía y colores reconocibles; el registro conversacional respeta modismos regionales. La terminología académica no puede convertirse en una nueva barrera.

Riesgo	Mitigación adoptada
Privacidad de los participantes	Consentimiento informado previo; prohibición absoluta de registrar en bitácoras el contenido de los mensajes o números telefónicos completos; datos personales tratados conforme a la Ley 1581 de 2012; derecho de supresión operativo mediante la desactivación de alertas y la eliminación del registro.
Seguridad física en territorio	Protocolos de seguridad acuática e institucional para las jornadas de monitoreo, dado que la toma de muestras exige adentrarse en el cuerpo de agua; coordinación previa con líderes comunitarios sobre condiciones de acceso.
Falsa sensación de seguridad	El mensaje de alerta indica la acción concreta y la incertidumbre asociada; el sistema declara explícitamente su límite conocido —no anticipa tormentas que se forman sobre la propia Ciénaga— para que la confianza depositada sea proporcional a su capacidad real.
Extractivismo de datos	Los datos generados retornan a la comunidad en formato utilizable y se publican de forma abierta; la comunidad participa en la gobernanza de la red y conserva la capacidad de operarla.

8. Resultados esperados

8.1 Productos por objetivo específico

Los productos se ordenan por el objetivo específico que satisfacen, de modo que el cierre del proyecto pueda evaluarse directamente contra la propuesta de valor y no contra una lista de entregables desvinculada de ella.

Tabla 19. Productos esperados, organizados por objetivo específico

Obj.	Tipo	Producto	Medio de verificación
OE1	Hardware	Red de 2 a 3 nodos multiparamétricos operativos en Fase 1, escalable a 5–8 en Fase 2, con carcasa estanca, autonomía energética y telemetría segura.	Nodos instalados reportando de forma continua; registro de lecturas en la base de datos con marca temporal y georreferencia.
	Servicio	Ingesta continua de siete fuentes satelitales, meteorológicas e hidrológicas, con desagregación por zona de pesca.	Instantáneas ambientales persistidas por zona; tablero de estado de las fuentes de datos.
OE2	Sistema	Backend de servicios con lógica de decisión verificada —semáforo, índice de potencial pesquero, señales de riesgo y alertas— y APIs documentadas.	Servicio desplegado; documentación de interfaz generada automáticamente; batería de pruebas en verde.
	Sistema	Asistente conversacional en WhatsApp operativo para consulta de condiciones, zonas y alertas, con mensajes co-diseñados.	Conversaciones reales con pescadores; registro de mensajes atendidos conforme a las reglas de privacidad.
	Modelo	Mecanismo de alerta temprana de tormentas por <i>nowcasting</i> de descargas eléctricas, con antelación caracterizada.	Script de retro-verificación reproducible; tabla de contingencia sobre eventos documentados.
OE3	Metodología	Protocolo de articulación de saberes con registro trazable de umbrales co-definidos y de su justificación.	Matriz de correspondencia entre criterios locales y variables del sistema; actas de los talleres de devolución.
	Modelo	Índice de Potencial Pesquero por zona, con pesos explícitos, métrica de cobertura y puntos de quiebre validados en territorio.	Especificación publicada; pruebas unitarias del índice; validación documentada con la comunidad y el equipo territorial.

Obj.	Tipo	Producto	Medio de verificación
OE4	Infraestructura	Infraestructura de datos ambientales con doble salida: canal conversacional para la comunidad y tablero analítico para investigación y gestión.	Tablero publicado con mapa de zonas y series históricas, en uso por el equipo académico y las entidades aliadas.
	Conocimiento	Conjunto de datos abierto de la CGSM: series <i>in situ</i> , satelitales y meteorológicas georreferenciadas por zona.	Publicación del conjunto de datos con licencia abierta y documentación de metadatos.
	Conocimiento	Documentación técnica completa, decisiones de arquitectura y artículo académico derivado.	Repositorio documental; ponencia o artículo sometido.
OE5	Social	Modelo de gobernanza comunitaria de la red («guardianes del agua») y ruta de sostenibilidad financiera.	Acuerdos suscritos con asociaciones; fondo de reposición constituido; personas capacitadas.
	Metodología	Protocolo de calibración comunitaria documentado y transferido, con protocolos de seguridad acuática.	Manual entregado; jornada de capacitación realizada; calibraciones ejecutadas por miembros de la comunidad.

8.2 Resultados preliminares ya verificados

A diferencia de un proyecto en fase de formulación pura, CienaRed cuenta con resultados verificables obtenidos durante la construcción de sus dos líneas de origen. Se reportan aquí porque acotan el riesgo del proyecto y porque uno de ellos es un resultado negativo con valor propio.

Tabla 20. Resultados preliminares verificados

Resultado	Evidencia	Implicación
Antelación de 270 minutos del <i>nowcast</i> por descargas eléctricas	Retro-verificación sobre la totalidad de los archivos GLM del 29-ago-2026 en el corredor Cesar–Magdalena central: primera señal accionable a las 18:30 UTC con estimación de 80 min hacia Tenerife; impacto documentado a las 23:00 UTC.	El mecanismo es viable y su antelación es operativamente útil.
Resultado negativo: el umbral sobre ráfaga pronosticada no detecta vendavales	Ráfaga máxima pronosticada en el centroide CGSM: 20,5 / 21,6 km/h (corridas a 2 y 1 día) y 42,5 km/h en reanálisis, frente a un umbral de 62 km/h nunca alcanzado. El día siguiente, sin vendaval reportado, el reanálisis dio 55,1 km/h.	Justifica el rediseño en dos niveles y evita que otros repitan el enfoque.

Resultado	Evidencia	Implicación
Límite físico caracterizado del método	Para Chibolo la antelación fue de solo 10–40 min porque la tormenta se formó sobre su propio objetivo; para Tenerife, alcanzado por un sistema en desplazamiento durante ~4 h, la antelación fue plena.	Delimita honestamente el alcance de la alerta ante la comunidad.
Mejora del dominio satelital	Reajuste del recuadro de consulta a los vértices medidos y migración a un producto de clorofila de ~278 m frente a uno de 4 km/8 días que mezclaba laguna, mar y tierra.	Los valores por zona pasan a describir agua de laguna y no un promedio heterogéneo.
Cobertura hidrológica confirmada	31 estaciones IDEAM activas en la subzona; canal en vivo verificado para precipitación (cada 10 min) y nivel de río (horario), con complementariedad confirmada entre el extracto histórico y el feed en vivo.	El aporte de agua dulce puede monitorearse sin instrumentación propia adicional.
Base de verificación del software	Batería de más de 200 pruebas automatizadas sobre la lógica de decisión, la ingesta, la seguridad y el canal de mensajería, ejecutada en cada cambio propuesto.	La lógica que llega al pescador está sujeta a verificación continua, no a inspección manual.

8.3 Indicadores de logro

Tabla 21. Indicadores, meta y fuente de verificación

Indicador	Meta	Fuente de verificación
Nodos operativos reportando de forma continua	≥ 2 en Fase 1	Registro de lecturas con marca temporal en la base de datos
Error del sensor de pH frente a referencia	≤ ±0,2 unidades	Serie pareada de al menos 30 mediciones
Retraso máximo del estado ambiental publicado	≤ 24 h	Marca temporal de la última instantánea persistida
Antelación mediana de la alerta de tormenta	≥ 60 min (sistemas que se aproximan)	Retro-verificación sobre eventos documentados
Comprensión del mensaje sin explicación verbal	≥ 70 % de los usuarios	Prueba de comprensión en campo
Pescadores suscritos y activos en el canal	≥ 50 al cierre de Fase 2	Registro de usuarios con alertas activas
Personas de la comunidad capacitadas en calibración	≥ 6 «guardianes del agua»	Actas de las jornadas de transferencia
Conjunto de datos abierto publicado	1 publicación con metadatos	Repositorio de datos abiertos

8.4 Sostenibilidad y economía azul

La operación de la red no depende de financiación externa permanente. El costo estimado de fabricación es de aproximadamente **450.000 COP por nodo** —microcontrolador, sonda de pH con módulo analógico, sensor de conductividad, sonda de temperatura, pantalla, carcasa estanca, conectividad y alimentación—, frente a más de 15.000.000 COP de una estación hidrológica comercial. El costo operativo estimado es de aproximadamente **300.000 COP por nodo y año**, distribuido en kit de calibración comunitaria (80.000), fondo de reposición de la sonda de pH (120.000) y logística de capacitación (100.000). El soporte de la infraestructura digital se asume como contrapartida académica de la Universidad del Magdalena.

La sostenibilidad se apoya en dos estrategias complementarias: un **modelo de emprendimiento social** —producción a escala de dispositivos para otras instituciones ambientales del Caribe, cuyo margen subsidia los repuestos de las comunidades palafíticas— y el **argumento de costo-efectividad institucional** —a las autoridades ambientales les resulta metodológicamente viable cofinanciar el fondo de repuestos a cambio de recibir datos validados en tiempo casi real para sus políticas públicas—. La arquitectura del sistema es además escalable y adaptable a otros cuerpos de agua, y admite la incorporación de sensores adicionales de turbidez y oxígeno disuelto, hoy ausentes y explícitamente excluidos del índice mientras no exista medición real.

Nota sobre autoría y propiedad intelectual. La base técnica del hardware, la arquitectura del prototipo multiparamétrico y los fundamentos metodológicos para la medición de variables fisicoquímicas provienen del trabajo de grado desarrollado en el programa de Licenciatura en Química de la Universidad del Magdalena, cuyo autor principal conserva los derechos morales y la propiedad intelectual sobre el prototipo físico, las guías experimentales y el diseño de la investigación original. La plataforma de datos, el backend de servicios, la lógica de decisión y el canal conversacional corresponden a la línea CienRayas del Seminario Aluna IA. CienRed constituye la adaptación y el escalamiento conjunto de ambas líneas para su implementación en el contexto territorial, comunitario e intercultural de los pueblos palafíticos de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

9. Referencias bibliográficas

Normas APA, 7.^a edición.

- Afonso, A. S., & Silva, J. L. (2016). Arduino and open source hardware in chemistry education: A systematic review. *Journal of Science Education and Technology*, 25(4), 522–536. <https://doi.org/10.1007/s10763-014-9605-2>
- Botero, L., & Mancera-Pineda, J. E. (1996). Síntesis de los cambios de origen antrópico ocurridos en los últimos 40 años en la Ciénaga Grande de Santa Marta. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 20(78), 465–474.
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32–42. <https://doi.org/10.3102/0013189x018001032>
- CEMARIN. (s.f.). *Sistema de Información de la Ciénaga Grande de Santa Marta (SI-CGSM)*. <https://cgsm.cemarin.org/razonamiento/>
- Congreso de la República de Colombia. (1990, 15 de enero). *Ley 13 de 1990. Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca*. Diario Oficial No. 39.159.
- Congreso de la República de Colombia. (1993, 22 de diciembre). *Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental*. Diario Oficial No. 41.146.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.
- Congreso de la República de Colombia. (2022, 5 de noviembre). *Ley 2273 de 2022. Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe*.
- FAO. (s.f.). *Sistema de información ambiental y pesquera de la Ciénaga Grande de Santa Marta*. <https://www.fao.org/colombia/noticias/detail-events/es/c/1646347/>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (2014). *Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta* (Informe Técnico Final No. 13). INVEMAR–CORPAMAG.
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (2016). *Informe del estado de los ambientes y recursos marinos y costeros en Colombia: Año 2015* (Serie de Publicaciones Periódicas No. 3). INVEMAR. https://www.invemar.org.co/redcostera1/invemar/docs/ier_2015_baja.pdf
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (2025). *Informe técnico final: Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales*

- y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. https://www.invemar.org.co/documents/37438/390230/ITF_CGSM_2025_VF.pdf
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (s.f.-a). *Sistema de Información Ambiental Marina (SIAM)*. <https://siam.invemar.org.co/>
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (s.f.-b). *Sistema de Información Pesquera (SIPEIN)*. <https://sipein.invemar.org.co/>
- INVEMAR-CORPAMAG. (2020). *Convenio Interadministrativo No. 317 de 2018 — Monitoreo hidrosedimentológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta*.
- Irwin, A. (2018). No better tool than citizen science: Compounding traditional knowledge with modern environmental monitoring. *Nature Climate Change*, 8(4), 269–271. <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0121-x>
- Kubínová, Š., & Šlégr, J. (2015). ChemDuino: Adapted Arduino for chemical experiments. *Journal of Chemical Education*, 92(10), 1751–1753. <https://doi.org/10.1021/ed5008102>
- Lutakamale, A. S., & Kaijage, S. (2017). Wildfire monitoring and detection system using wireless sensor network: A case study of Tanzania. *Wireless Sensor Network*, 9(8), 274–289. <https://doi.org/10.4236/wsn.2017.98015>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). *Ciénaga Grande de Santa Marta*. <https://cienagagrande.minambiente.gov.co/>
- Organización de Estados Iberoamericanos [OEI]. (2023). *Tendencias innovadoras en la educación en química: Experiencias con tecnología digital y laboratorios de bajo costo*. OEI.
- Rodríguez, P., & Sánchez, L. (2021). Integración de sensores y microcontroladores para explicar fenómenos químicos en la secundaria colombiana. *Educación Química*, 32(4), 490–505. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2021.4.75701>
- Tuchkovenko, Y. S., & Calero, L. A. (2016). Modelo matemático del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras*, 32(1), 155–174. <https://doi.org/10.25268/bimc.invemar.2003.32.0.264>
- Universidad Cooperativa de Colombia. (s.f.). *Caracterización socioeconómica de Tasajera (Pueblo Viejo, Magdalena)*. <https://repository.ucc.edu.co/>
- Universidad del Magdalena. (2020). *La ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta en los medios públicos (1990–2020)*. Editorial Unimagdalena. <https://libros.unimagdalena.edu.co/index.php/editorial/catalog/book/76>
- Vivas-Aguas, L. J., Espinosa, L. F., & Parra, L. G. (2013). Identificación de fuentes terrestres de contaminación y cálculo de las cargas de contaminantes en el área de influencia de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe colombiano. *Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras*, 42(1), 7–30.
- Wiedemann, H. U. (1973). *Reconocimiento geológico y geomorfológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta* [citado en Botero & Mancera-Pineda, 1996].

Fuentes de datos técnicas consultadas. NOAA CoastWatch ERDDAP (<https://coastwatch.noaa.gov/erddap>) — clorofila *a* Sentinel-3 OLCI; NOAA/NASA ERDDAP (<https://coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap>) — temperatura superficial MUR; NOAA GOES-19 GLM, repositorio público de acceso abierto — descargas eléctricas L2 LCFA; Open-Meteo (<https://open-meteo.com/en/docs>) — variables meteorológicas y convectivas; NOAA National Hurricane Center — avisos de ciclones tropicales; IDEAM, portal de datos abiertos del Estado colombiano (<https://www.datos.gov.co>) — precipitación y nivel de río; Meta WhatsApp Business Cloud API — canal de mensajería.